

capitolo 1 – Le architetture di rete

1. La comunicazione tra computer
2. Come si classificano le reti
3. I protocolli di comunicazione

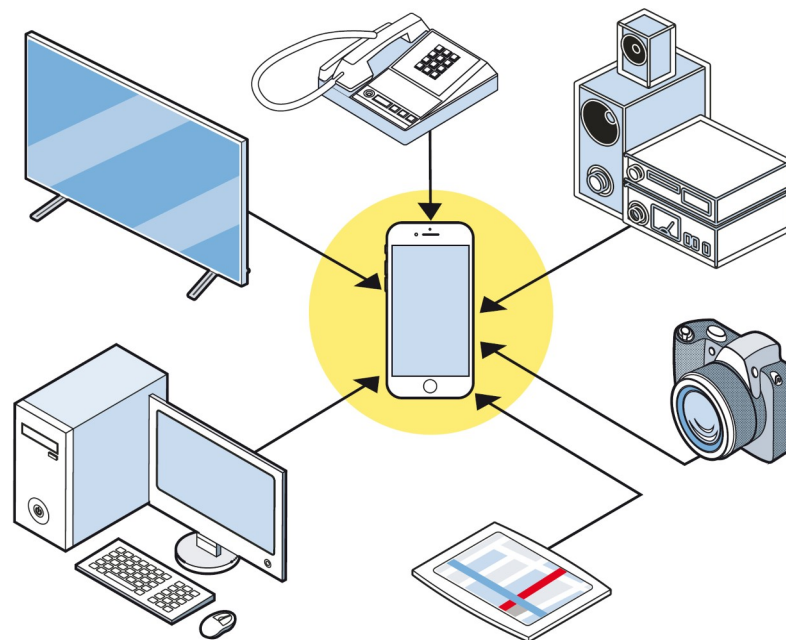
1.1 La comunicazione tra computer

Indice

Il simbolo della nostra epoca è lo **smartphone**, un vero **computer mobile**.

Lo **smartphone** racchiude in un unico dispositivo tante macchine che un tempo erano separate e avevano dimensioni ben maggiori: il **telefono**, il **personal computer**, la **macchina fotografica**, la **videocamera**, il **registratore di suoni**, il **televisore**, la **radio**, il **navigatore satellitare**, il **riproduttore di brani musicali**.

Questa concentrazione è stata resa possibile dalla **miniaturizzazione** dei circuiti elettronici.



1.1 La comunicazione tra computer

Indice

Internet connette tra loro miliardi di dispositivi in tutto il mondo.

Oltre agli **smartphone**, ai **tablet** e ai **personal computer**, oggi si connettono a Internet dispositivi come **smartTV**, **orologi**, **navigatori satellitari** e **videocamere di sorveglianza**.

Nel futuro è destinato a svilupparsi sempre più l'**Internet delle cose** o **IoT** (**Internet of Things**), cioè il collegamento in Rete di oggetti di ogni genere, dall'automobile alle scarpe da corsa, tutti dotati di chip e modem insieme a videocamere e altri sensori

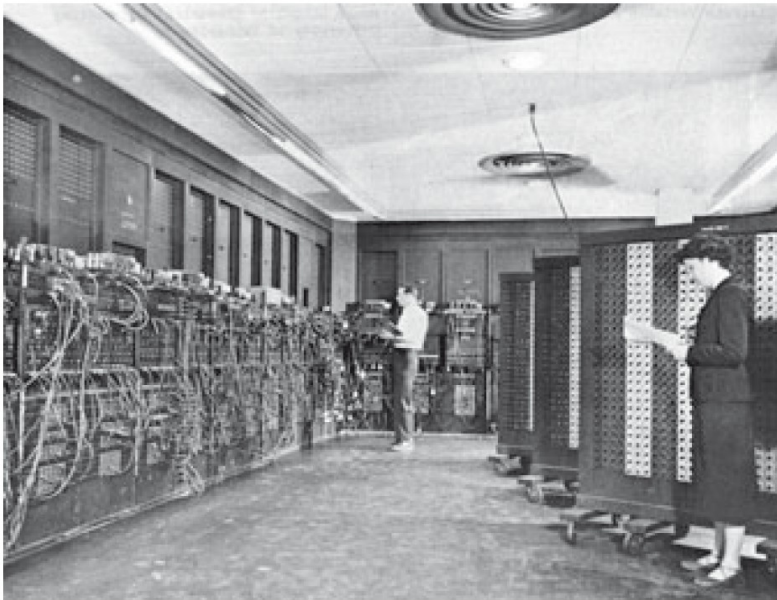
1.1 La comunicazione tra computer

Indice

Quando furono inventati, i **computer** non comunicavano tra loro.

I primi **computer**, che occupavano intere stanze, si programmavano perforando **schede** di cartoncino che erano poi lette da un apposito dispositivo ottico.

Ogni **elaboratore** era isolato dagli altri e non esisteva alcun tipo di comunicazione tra i diversi dispositivi.

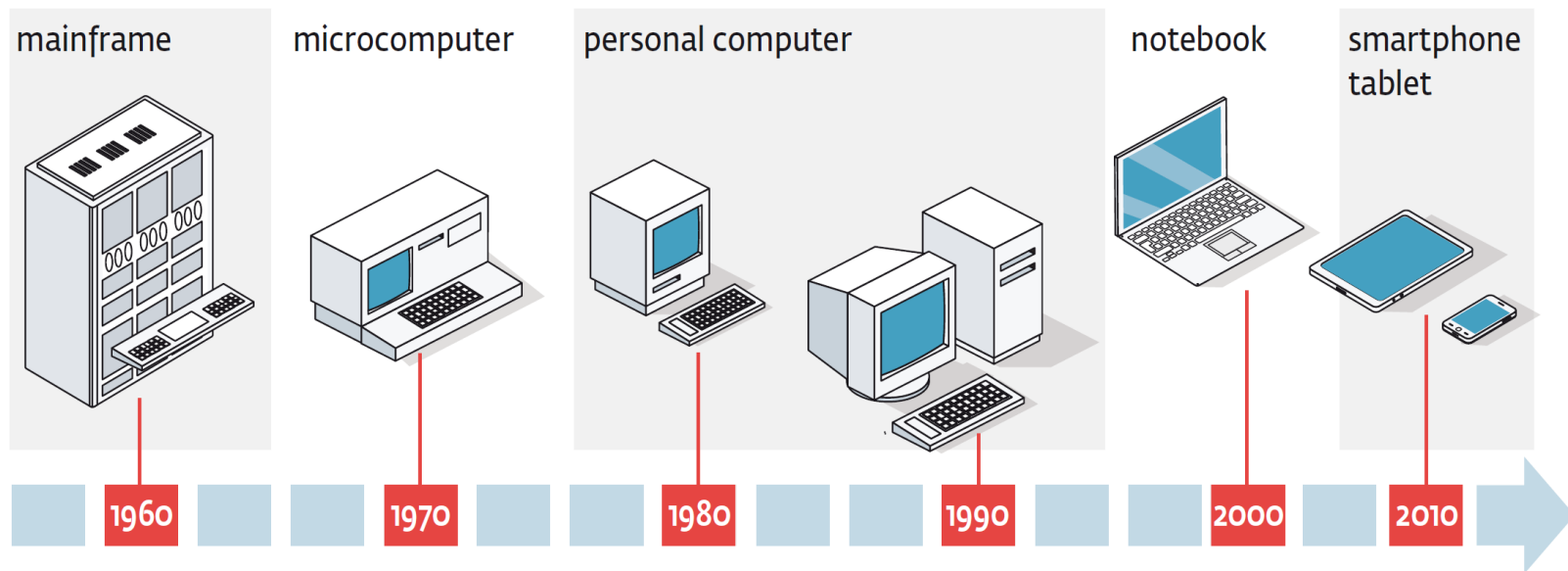


1.1 La comunicazione tra computer

Indice

Con il tempo si sviluppa l'esigenza della **comunicazione** tra dispositivi.

La **diffusione** dei dispositivi elettronici e le loro **dimensioni** sempre più ridotte ha fatto crescere nel tempo l'esigenza di farli **comunicare** tra loro.



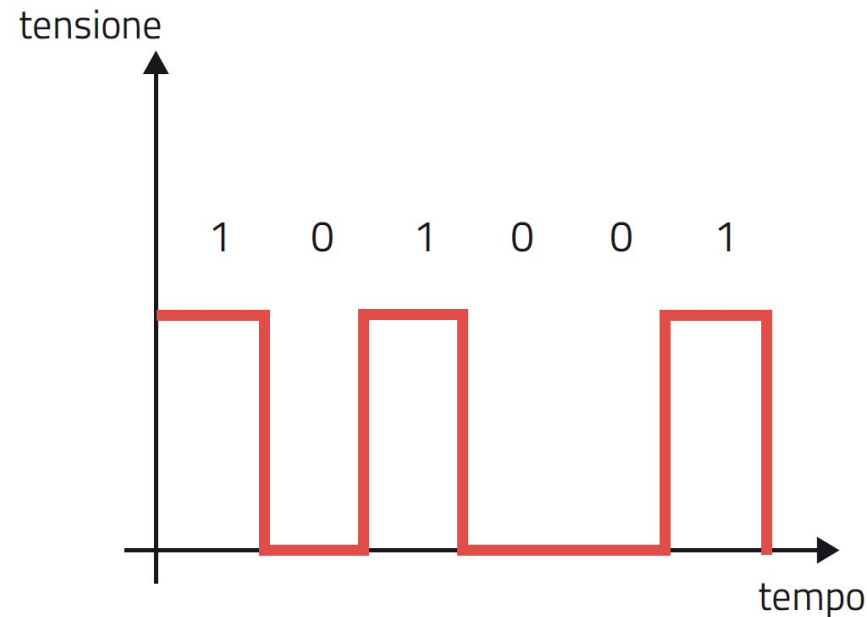
Gli utenti, sempre più numerosi, avevano bisogno di **condividere risorse hardware** (come **stampanti** e **dischi rigidi** ad alta capacità) e **software** (come **database** e altri **programmi** specifici)

1.1 La comunicazione tra computer

Indice

I computer, per comunicare, avrebbero dovuto trasmettere **sequenze di bit**.

I primi progettisti di **reti tra computer** si posero il problema di come poter trasmettere segnali di questo tipo, cioè le **onde quadre** generate dai circuiti elettrici digitali:



1.1 La comunicazione tra computer

Indice

Le prime reti di computer furono chiamate **reti locali** o **LAN**.

Ancora oggi le **LAN (Local Area Network)** sono tra i costituenti essenziali di **Internet**, la **Rete globale** delle reti.

Una **LAN** collega i dispositivi che si trovano in un appartamento, o nell'intero edificio di un'azienda, o in un insieme di edifici nel raggio di poche centinaia di metri, per esempio in un campus universitario o in un ospedale.

1.1 La comunicazione tra computer

Indice

Le **LAN** si sono evolute: dalla **trasmissione in broadcast** allo **switch** centrale.

Nelle **prime reti locali** tutti i dispositivi si collegavano alla rete tramite un mezzo trasmissivo costituito da un **singolo cavo metallico condiviso**.

Ogni dispositivo trasmetteva in **broadcast**, cioè inviava i dati a tutti gli altri. I dati in transito erano elaborati soltanto dal destinatario, gli altri dispositivi li ignoravano.

Oggi invece quasi tutte le **LAN** prevedono il collegamento di tutti i dispositivi a uno **switch centrale**.

Per trasmettere un **pacchetto di bit**, un dispositivo lo invia allo switch, che riconosce l'indirizzo di destinazione e smista il pacchetto al solo destinatario.

1.1 La comunicazione tra computer

Indice

Per collegarsi a una LAN servono una **scheda di rete** e un **mezzo trasmissivo**.

Per collegare un dispositivo a una **LAN** occorre dotarlo di una **scheda di rete**, un **componente hardware** che opera da **interfaccia** tra il dispositivo e la rete.

Il **mezzo trasmissivo** ha il compito di trasportare i **dati** – sotto forma di **segnali elettrici o elettromagnetici** – dal dispositivo mittente a quello di destinazione.

Può essere costituito da **cavi coassiali**, da **fili di rame**, da **fibre ottiche** oppure dallo **spazio** in cui si propagano **onde radio o microonde**.

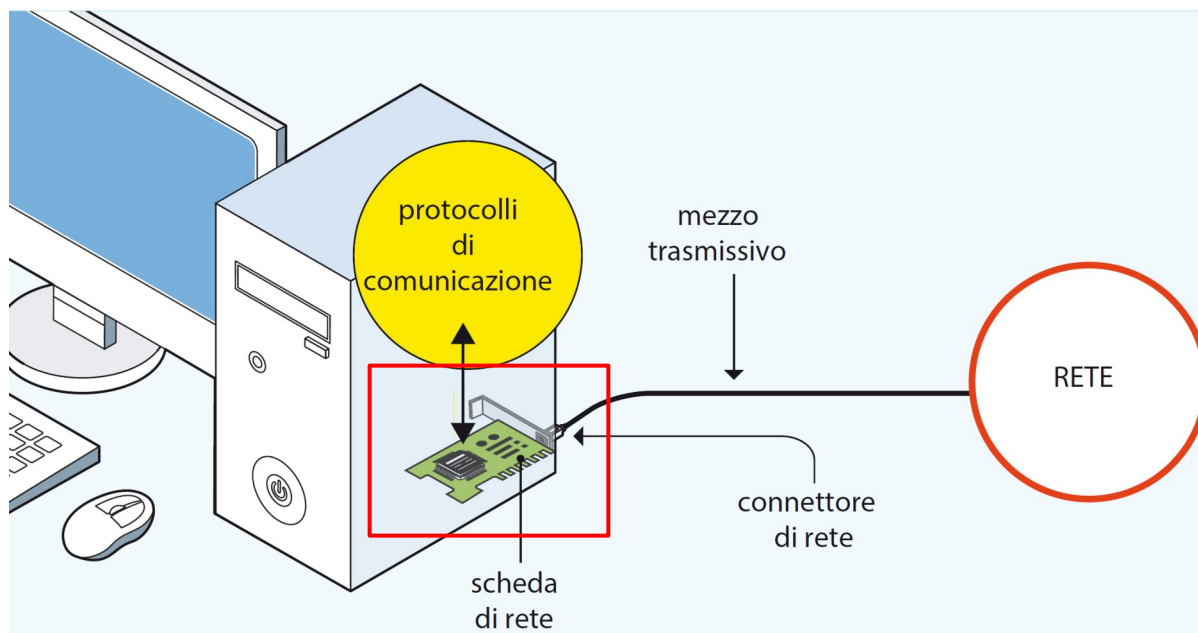


1.1 La comunicazione tra computer

Indice

La **scheda di rete** si collega al **mezzo trasmissivo** con un **connettore di rete**.

La **scheda di rete** codifica i **segnali in uscita** e li immette sul **mezzo trasmissivo**.
In **ricezione**, viceversa, la scheda preleva i segnali dal mezzo e li **decodifica**.



La scheda di rete si collega fisicamente al mezzo trasmissivo tramite un **connettore di rete**, che ha forma e caratteristiche standard.

La **scheda di rete** è gestita da **componenti software** che risiedono nel sistema operativo del computer e che implementano i **protocolli di comunicazione**.

1.1 La comunicazione tra computer

Indice

I **protocolli di comunicazione** sono le **regole condivise** tra i dispositivi in rete.

Senza **regole condivise** i dispositivi non potrebbero comunicare tra loro, come accadrebbe in una telefonata tra persone che non parlano la stessa lingua.

L'associazione professionale **IEEE** (*Institute Of Electrical And Electronics Engineers*), che ha sede a NewYork, ha prodotto una serie di **protocolli standard per le reti di computer**, sotto la numerazione **802**.

Per esempio, lo standard **802.3** definisce la famiglia di reti cablate **Ethernet**, mentre **802.11** si riferisce alle reti senza fili **Wi-Fi**.

1.2 Come si classificano le reti

Indice

Le reti si possono **classificare** in base alla loro **topologia**.

Ogni dispositivo che fa parte di una rete – per esempio un personal computer, uno smartphone o una stampante – è un **nodo** o **stazione** o **host** della rete.

Le reti si possono classificare in base alla loro **topologia**, cioè alla collocazione geometrica delle stazioni rispetto al mezzo trasmissivo della rete: i dispositivi si possono collegare ad **anello**, a **bus comune**, a **stella** o ad **albero**.

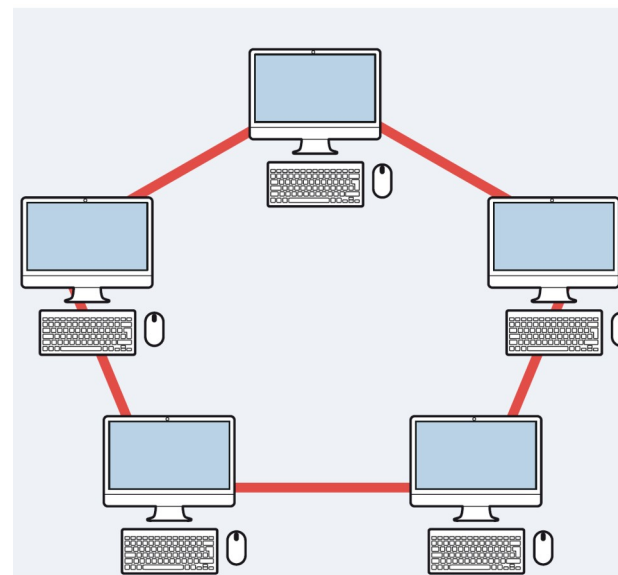
1.2 Come si classificano le reti

Indice

Le **reti ad anello** o **token ring**, proposte da **IBM**, sono ora **standard IEEE 802.5**.

Le connessioni tra i dispositivi sono organizzate in modo da formare un **anello chiuso**.

Ogni stazione riceve bit dalla stazione precedente e li passa alla successiva, agendo da ripetitore. I bit possono essere un messaggio o un **token**, il «gettone» usato come testimone.



Soltanto la **stazione destinataria** acquisisce una copia del messaggio, ma lo rimbalza comunque alla stazione successiva.

Quando la stazione che aveva trasmesso il messaggio lo vede ritornare dopo un **giro intero** dell'anello, **rimette in circolo** il **token**, che può così essere raccolto da un'altra stazione in attesa di trasmettere.

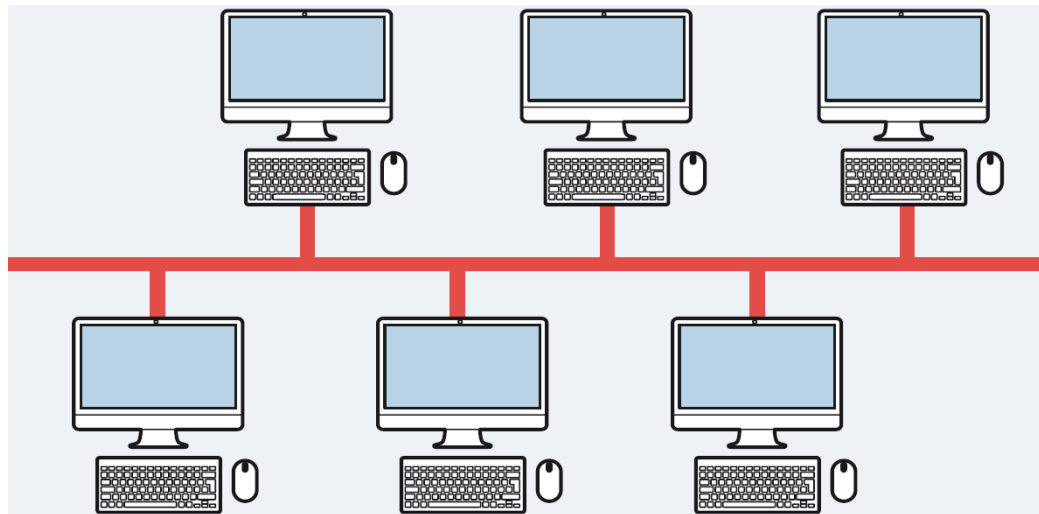
1.2 Come si classificano le reti

Indice

Nelle reti a **bus comune** ogni dispositivo è collegato a un **cavo condiviso**.

Tutte le stazioni sono collegate al bus con un **transceiver** (*transmitter-receiver*) e ricevono il medesimo segnale.

Per evitare collisioni tra i pacchetti si devono stabilire **regole di gestione dell'accesso al bus**, ossia decidere quale dispositivo abbia il diritto di trasmettere in ogni dato istante.



A questo scopo si usa la tecnica chiamata **CSMA/CD**, *Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*, vale a dire «**accesso multiplo a sensore di portante con rilevazione delle collisioni**».

1.2 Come si classificano le reti

Indice

La tecnica **CSMA/CD** permette di evitare le **collisioni** tra messaggi.

Ogni stazione di una rete a bus «**ascolta**» il mezzo trasmissivo ed **evita di trasmettere se il mezzo è occupato** da un segnale trasmesso da un'altra stazione.

Può comunque capitare che **il bus sembri libero**, perché il primo bit di un messaggio già presente sul mezzo non è ancora arrivato alla stazione in ascolto, ma in realtà non lo sia; in questo caso **la collisione è inevitabile**.

Tutte le stazioni coinvolte nella collisione allora **interrompono la trasmissione**, inviano un **segnale di disturbo** per avvertire le altre stazioni dell'avvenuta collisione e attendono un **tempo casuale** prima di **riprovare** a trasmettere.

1.2 Come si classificano le reti

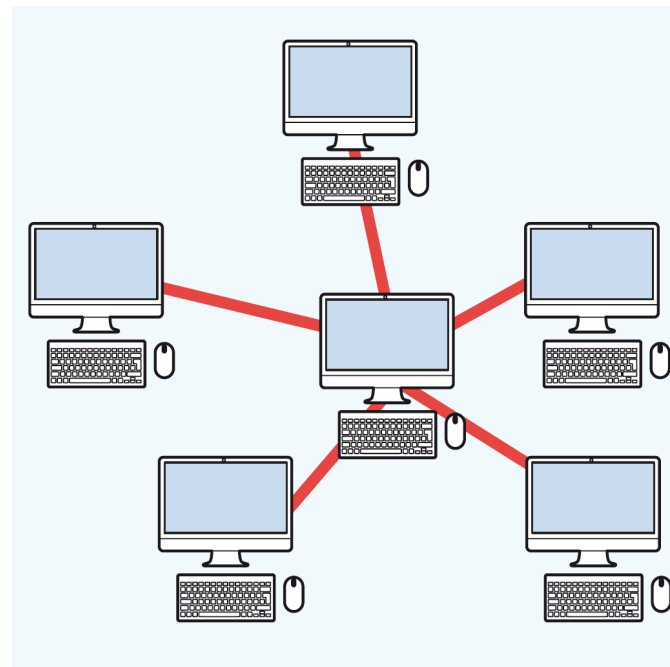
Indice

Le **reti a stella** si sono imposte come lo **standard** di fatto delle **LAN**.

Le reti a stella prevedono un dispositivo centrale, chiamato **switch**, con numerose porte a cui sono connesse direttamente tutte le stazioni.

Ogni stazione può comunicare con ogni altra attraverso un cammino che passa per il dispositivo centrale.

Lo **switch** agisce da **commutatore**, cioè ha la funzione di **smistare i pacchetti** alla stazione corretta: riceve un pacchetto in una delle sue porte e sceglie la corretta porta di uscita attraverso cui inviarlo.



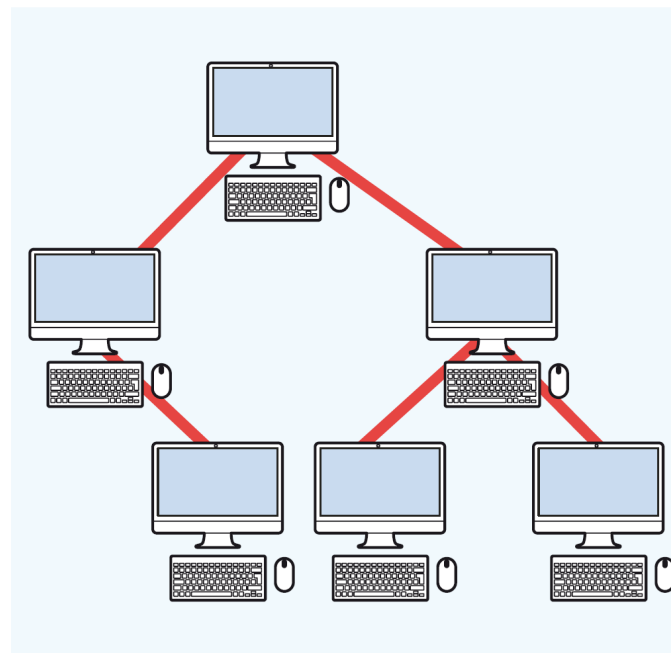
1.2 Come si classificano le reti

Indice

Le **reti ad albero** prevedono un'organizzazione di tipo **gerarchico**.

In analogia con un **albero genealogico**, esiste un dispositivo (detto «**nodo radice**») che si connette direttamente a due o più dispositivi («**figli**»), ognuno dei quali a sua volta è collegato a un numero variabile di dispositivi («**nipoti**»), e così via.

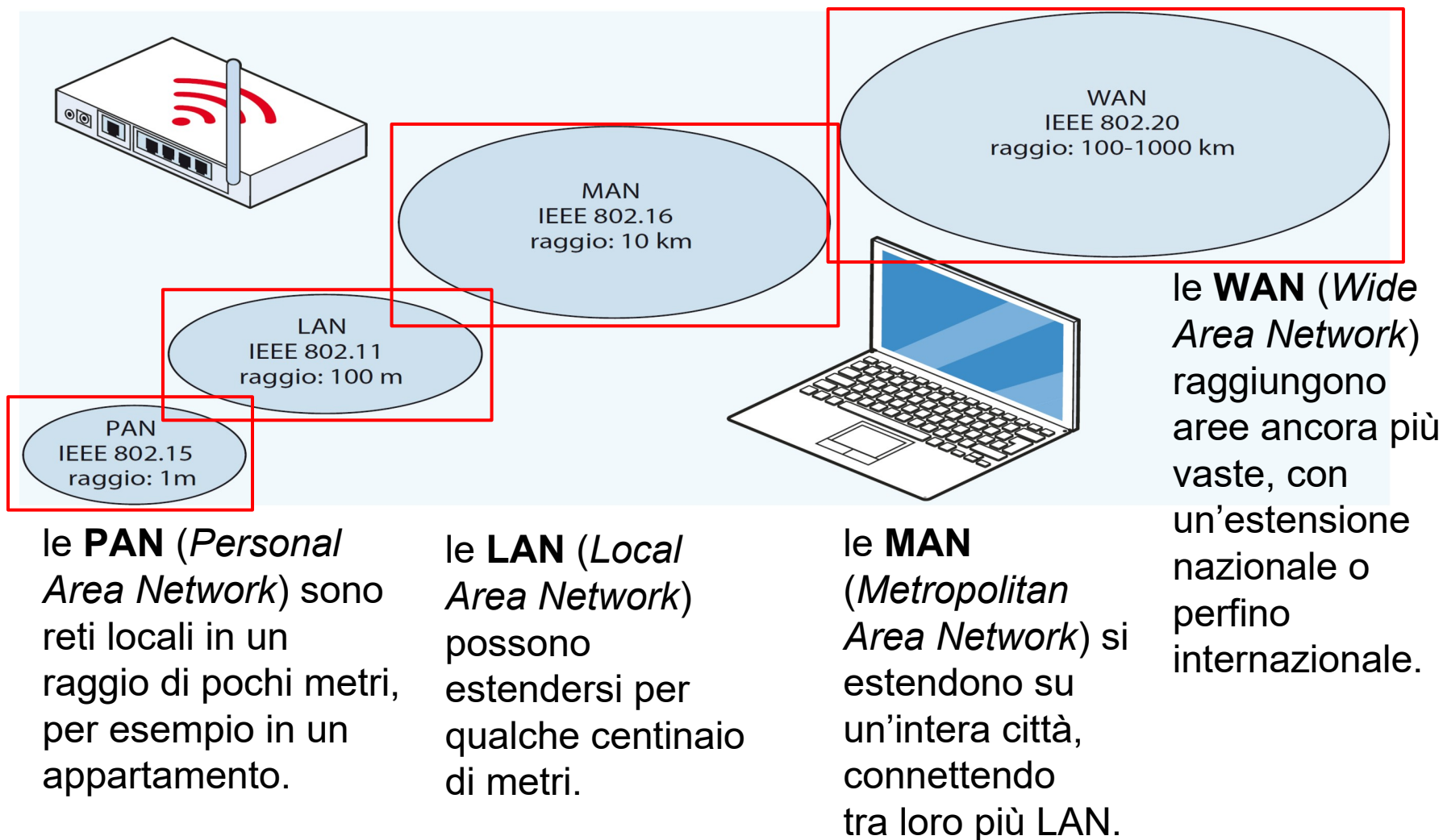
Tutte le comunicazioni tra nodi che si trovano in rami diversi della struttura devono perciò passare attraverso il nodo-radice posto all'apice della gerarchia.



1.2 Come si classificano le reti

Indice

Le reti si possono classificare anche in base all'**estensione geografica**.



1.2 Come si classificano le reti

Indice

Milioni di reti **LAN**, **MAN** e **WAN** sono interconnessi a formare **Internet**.

Mentre le **LAN** e le **MAN** di solito sono **reti private**, le **WAN** usano anche **infrastrutture pubbliche**, come i cavi telefonici, e sono gestite da operatori di telecomunicazioni che agiscono da **ISP** (*Internet Service Provider*).

Un **ISP** fornisce a pagamento **collegamenti WAN** ai privati o alle organizzazioni che ne fanno richiesta. Le linee possono essere **punto-a-punto**, cioè collegare in modo diretto e permanente due particolari nodi della rete, oppure **a commutazione**, se il collegamento tra i nodi viene creato soltanto quando serve, come succede per il traffico telefonico.

1.2 Come si classificano le reti

Le **WAN** si possono classificare a loro volta in **intranet**, **extranet** e **VPN**.

Le WAN si chiamano:

- **intranet** quando sono reti private, cioè accessibili soltanto da utenti autorizzati; le intranet usano il protocollo TCP/IP per far comunicare tra loro le diverse sedi di un'azienda o istituzione;
- **extranet** quando sono reti private costituite dalle intranet di diverse organizzazioni; si usano per esempio quando un'azienda desidera condividere parte delle proprie risorse informatiche con gli utenti di un'altra azienda;
- **reti private virtuali** o **VPN** (*Virtual Private Network*) quando sono reti private ma usano i canali pubblici di Internet per lo scambio di dati.

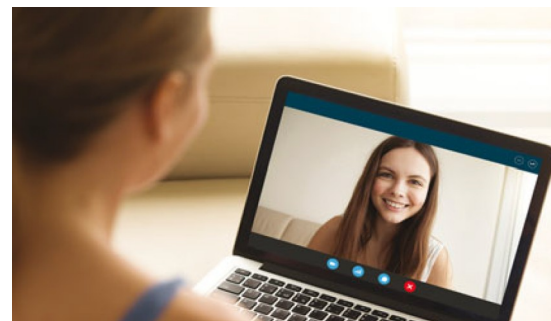
Con una VPN, per esempio, i diversi uffici di un'organizzazione internazionale, situati in diversi continenti, possono comunicare via Internet proprio come se i loro computer facessero parte di una LAN.

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

La **comunicazione** tra due soggetti si svolge a diversi **livelli**: **logico** e **fisico**.

Quando facciamo una **videochiamata**, seguiamo alcune semplici **regole di comportamento**: ci guardiamo mentre parliamo, cerchiamo di pronunciare frasi ben comprensibili ed evitiamo di parlare nello stesso momento.



A **livello logico** questo **protocollo di comunicazione** equivale al parlarsi **di persona** trovandosi nello stesso luogo, uno di fronte all'altro.

Le due situazioni sono però molto diverse a **livello fisico**.

In una **conversazione dal vivo** comunichiamo grazie a **onde sonore** che si propagano nell'aria e alla diffusione della **luce** solare o artificiale.

In una **videochiamata**, invece, l'ascolto e la visione sono mediati anche da **microfoni** e **videocamere** che convertono i suoni e le immagini in segnali elettrici, per poi trasmetterli mediante una **complessa rete informatica**.

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

Le **applicazioni software**, dette **entità**, comunicano con entità di **pari livello**.

Far comunicare tra loro i computer significa rendere possibile la comunicazione tra **applicazioni software** che risiedono nei diversi nodi della rete.

Per esempio, quando ci colleghiamo a una pagina di un **sito web**, il nostro **browser** – che è un'applicazione del nostro pc o smartphone – comunica con un'**applicazione analoga** presente sul **server** ove è memorizzata la **pagina web** che ci interessa.

Chiamiamo genericamente **entità** le due applicazioni software che comunicano. Allora due entità analoghe, ossia di pari livello, si scambiano messaggi a livello logico, rispettando le regole stabilite da un opportuno protocollo di comunicazione.

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

I **protocolli** applicano il principio del ***divide et impera***: le procedure di comunicazione sono scomposte in tanti **livelli** o **strati**.

I messaggi di un'entità, per esempio un **browser**, possono attraversare decine o centinaia di **apparati** di vario tipo, viaggiando su **mezzi di trasmissione** eterogenei: **onde radio**, **cavi coassiali**, **fibre ottiche**, e così via.

Se un'entità come il browser dovesse occuparsi di questi problemi, diventerebbe un software eccessivamente complesso.

Perciò si scompongono le complesse procedure di comunicazione in tanti **livelli** o **strati** (***layer*** in inglese), ciascuno con funzionalità parziali più semplici, e quindi più facili da gestire: questo è il principio del ***divide et impera***.

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

I **protocolli** applicano il principio del *divide et impera*: le procedure di comunicazione sono scomposte in tanti **livelli** o **strati**.

Grazie alla suddivisione in **livelli** un'entità come il **browser**, se vuole comunicare con un'entità di **pari livello** che risiede in una macchina remota, dovrà preoccuparsi soltanto di scambiare con l'altra i messaggi strettamente necessari per questa comunicazione, secondo le regole del protocollo del livello considerato.

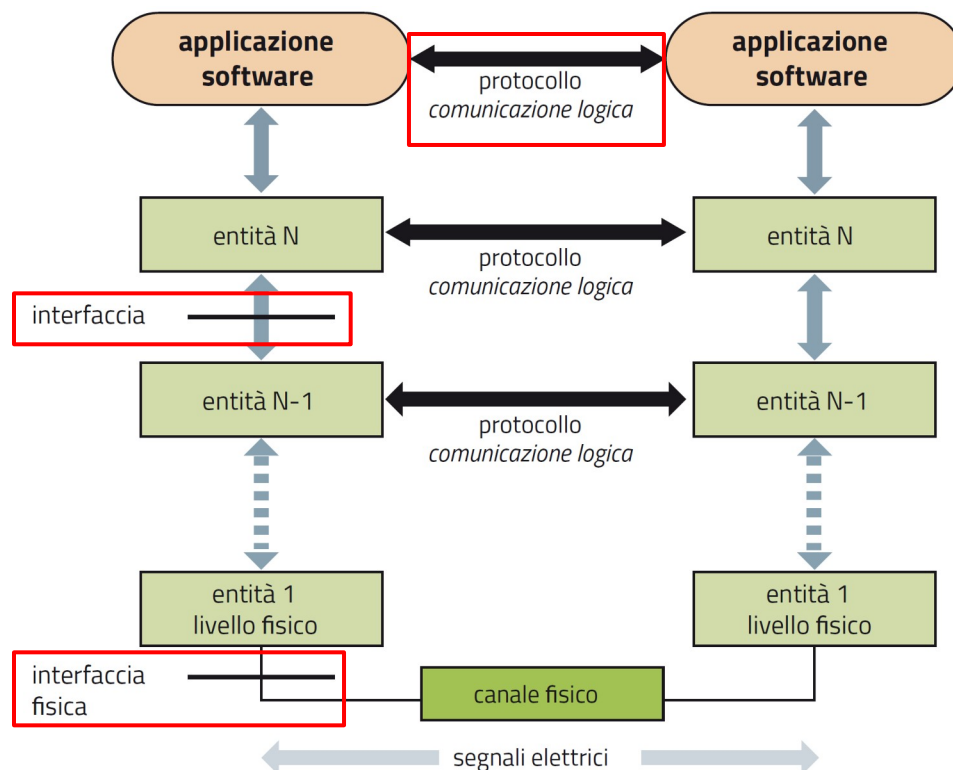
Degli **altri problemi** – come l'apertura delle connessioni logiche, la codifica dei segnali, il loro indirizzamento, la correzione degli errori e la loro trasmissione di tipo fisico sui mezzi trasmissivi – si occuperanno **altre entità, di livello inferiore**, ognuna con le proprie specifiche funzionalità.

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

La **comunicazione** tra due macchine è gestita da una **pila di protocolli**, uno per ogni **livello** o **strato**, detta **suite** o **architettura di protocolli**.

Ogni livello comunica con i livelli adiacenti attraverso uno scambio di messaggi chiamato **interfaccia**.



Le entità che nelle due macchine si trovano allo stesso livello comunicano tra loro in modo logico mediante il **protocollo** caratteristico di quello strato.

L'entità di livello più basso comunica con il mezzo trasmissivo tramite un'**interfaccia fisica**, che definisce le caratteristiche elettriche e meccaniche della connessione.

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

Le prime **LAN proprietarie** basate sulle **architetture di protocolli a strati** furono sviluppate da aziende diverse ed erano **incompatibili** tra loro.

La **IBM** nel **1974** realizza la **SNA** (*System Network Architecture*), una suite strutturata su **5 livelli** per garantire la connessione tra **mainframe**.

La **Digital** nel **1975** propone la **DNA** (*Digital Network Architecture*), una suite sviluppata inizialmente su **3 livelli** per i **minicomputer PDP-11**.

Le due reti, sviluppate indipendentemente dalle due aziende, erano ovviamente **incompatibili** tra loro: un dispositivo di una delle due reti non avrebbe potuto comunicare con un dispositivo appartenente all'altra rete.

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

Nel **1984** l'organizzazione internazionale **ISO** ha emanato lo **standard OSI, modello di riferimento** per tutte le **architetture di protocolli**.

Per rimediare all'incomunicabilità tra reti di costruttori diversi, nel 1984 è intervenuta l'**ISO (*International Organization for Standardization*)**, un'organizzazione indipendente con sede a Ginevra.

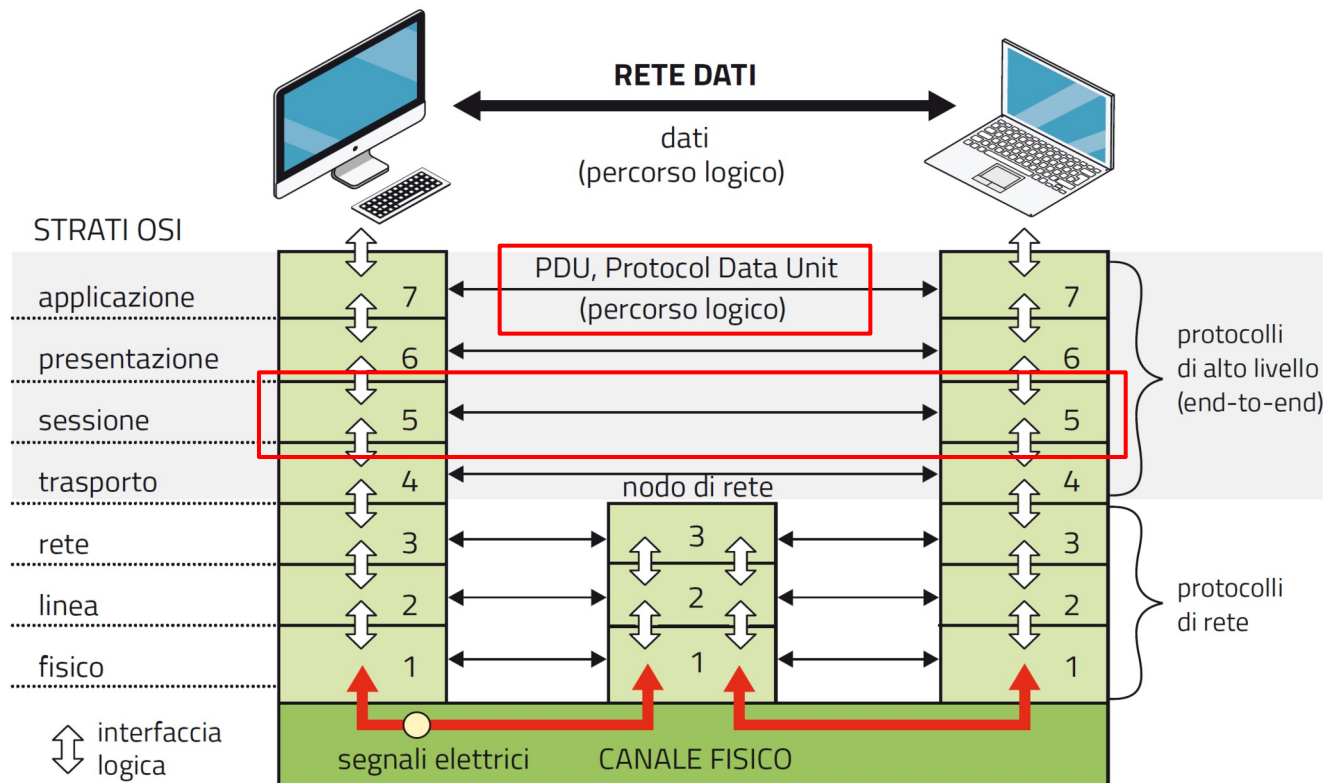
Ne fanno parte **162 nazioni** e si avvale di **esperti di tutto il mondo** per la definizione di **standard internazionali** che facilitino l'innovazione tecnologica in tutti i settori, compreso quello informatico.

Nel 1984 l'ISO ha stabilito uno standard per la progettazione delle reti definendo l'**OSI, *Open Systems Interconnection***, proposto come **modello di riferimento** per tutte le future architetture di protocolli.

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

L'OSI è un modello di riferimento che fornisce i principi di base e la terminologia di riferimento per lo sviluppo delle architetture di protocolli.



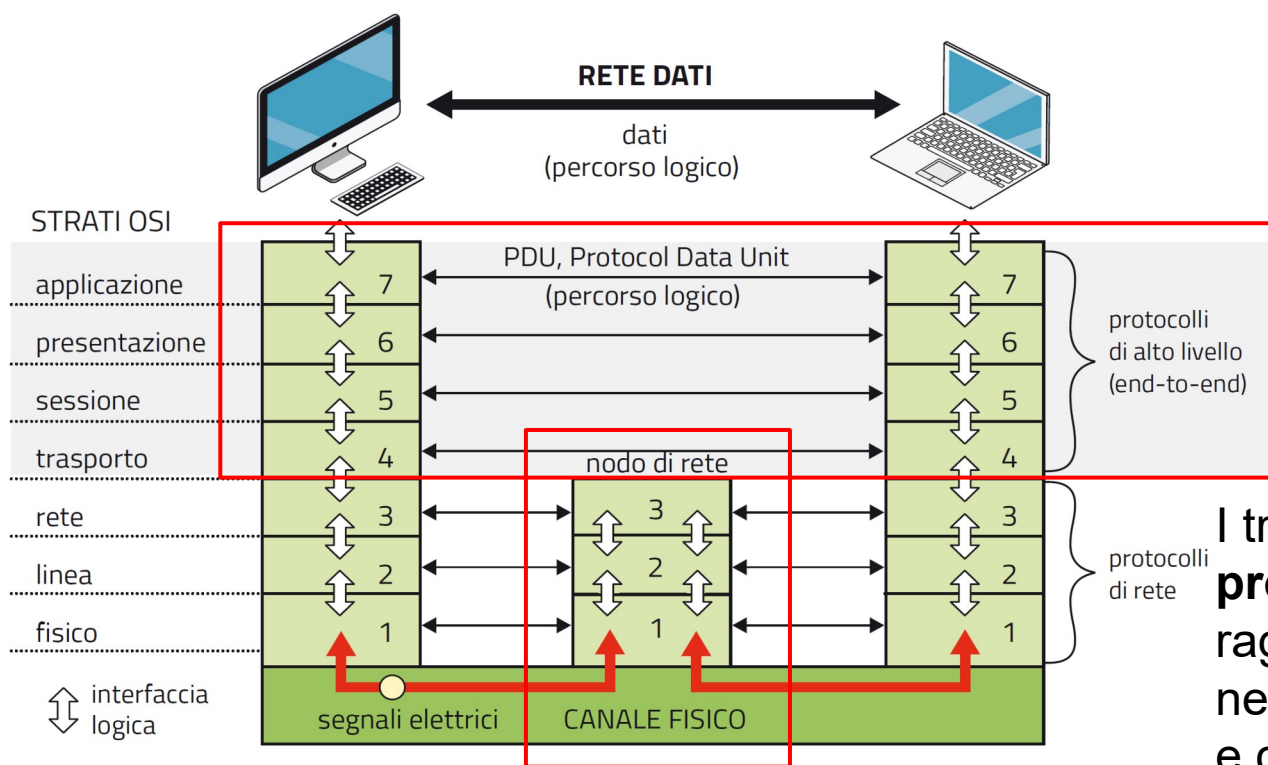
In ogni **specifico strato** risiedono le **funzioni tra loro omogenee**, che sono svolte da una o più entità.

Queste scambiano a livello logico pacchetti chiamati **Protocol Data Unit** o **PDU**, che sono composti dai dati da trasmettere e da intestazioni (*header*) con informazioni di controllo.

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

I **livelli del modello OSI** si occupano di **aspetti diversi** della **comunicazione**.



I quattro livelli superiori, detti **protocolli di alto livello**, si occupano solo degli aspetti logici della comunicazione.

I tre livelli inferiori, detti **protocolli di rete**, raggruppano le funzioni necessarie per instradare e consegnare i messaggi nella rete. Sono presenti anche nei nodi intermedi percorsi dai messaggi lungo la rete.

1.3 I protocolli di comunicazione

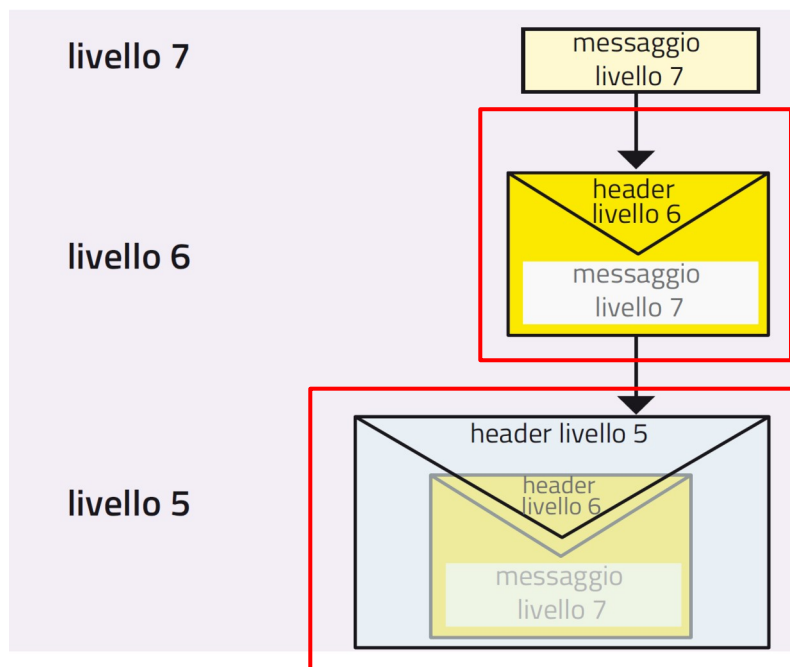
Nel modello **OSI** i **livelli** (o **strati**) e le **entità** svolgono precise funzioni.

- ogni **livello** fornisce servizi al livello immediatamente superiore, usando i servizi del livello immediatamente inferiore;
- dal confine tra due livelli si vedono perciò un livello inferiore fornitore di servizi (**service provider**) e uno superiore che usufruisce di tali servizi (**service user**);
- l'entità di un livello comunica a livello logico con un'entità di pari livello seguendo le regole di un **protocollo**; per comunicare con un livello adiacente, superiore o inferiore, seguirà invece le regole di un'**interfaccia**;
- in ogni livello possono essere presenti più **entità**, cioè più moduli software;
- un'entità di uno strato identifica un'entità appartenente a uno strato adiacente attraverso una porta di comunicazione detta **SAP** (*Service Access Point*).

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

La **logica** con cui **i livelli interagiscono tra loro** si può esemplificare pensando a una serie di **imbustamenti**.



- Un'entità del livello applicazione che voglia trasmettere un messaggio a un'entità di pari livello presente nel dispositivo di destinazione non può farlo direttamente, perché non ha accesso alla rete.
 - Allora affida il messaggio all'addetto del livello 6, il quale lo prende e lo inserisce – senza leggerlo – in una busta, su cui scrive un appunto (**header**) che è comprensibile soltanto per l'addetto del livello 6 di destinazione.
- Quindi l'addetto del livello 6 affida il tutto all'addetto del livello 5, il quale inserisce la busta ricevuta in una busta più grande, su cui aggiunge a sua volta un appunto rivolto al livello 5 della macchina di destinazione.

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

La **logica** con cui **i livelli interagiscono tra loro** si può esemplificare pensando a una serie di **imbustamenti**.

- La procedura prosegue quindi per **imbustamenti successivi** fino al **livello 2**, dove l'addetto inserisce quanto ricevuto in un **bustone finale**, vi scrive un **appunto** sul fronte e un appunto sul retro, poi lo passa all'addetto del **livello 1**.
- L'addetto del **livello 1** consegna il bustone al **corriere**, che lo trasporta sul **mezzo fisico** di trasmissione e lo recapita al dispositivo di destinazione

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

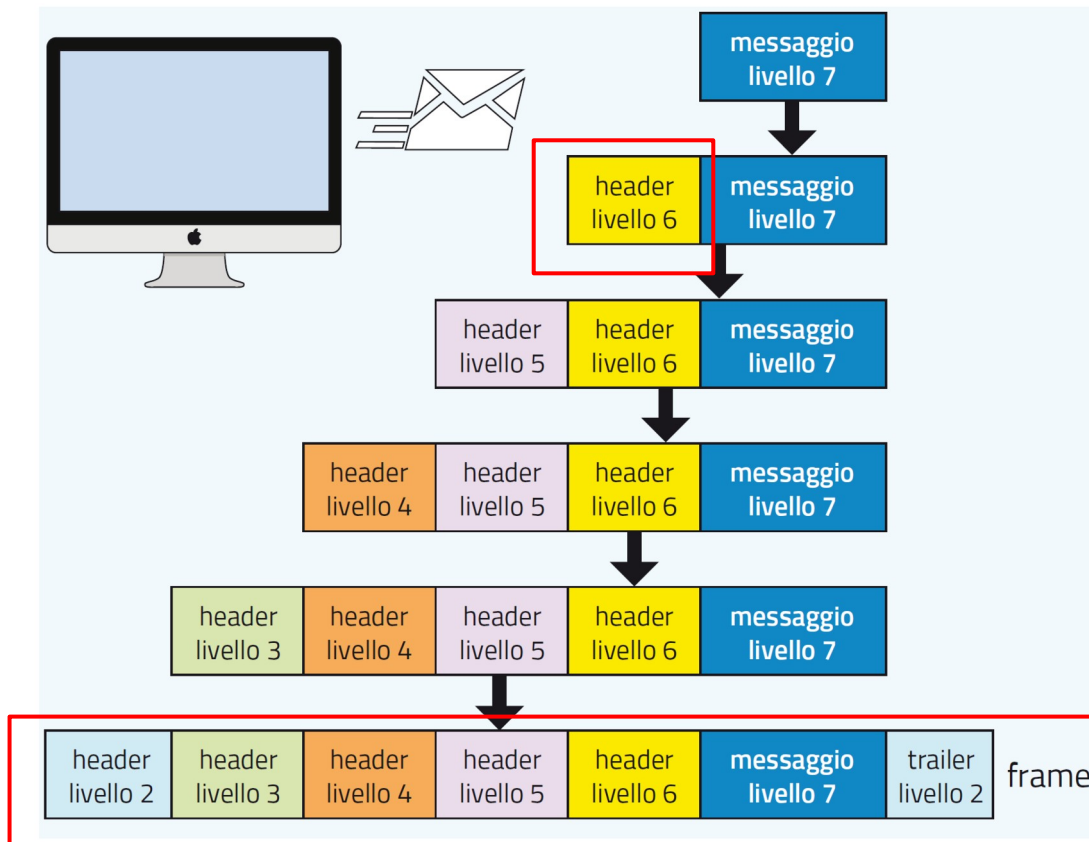
Dal lato destinazione la procedura procede in senso inverso, con l'apertura delle buste.

- L'addetto di livello 1, ricevuto il bustone dal corriere, lo consegna all'addetto di livello 2;
- l'addetto di livello 2 esegue le istruzioni di sua competenza scritte negli appunti sul fronte e sul retro, poi apre il bustone e consegna la busta contenuta all'interno all'addetto di livello 3;
- l'addetto di livello 3 esegue le istruzioni che trova nell'appunto sulla busta, poi la apre e consegna la busta più piccola interna all'addetto di livello 4;
- la procedura di apertura delle buste prosegue quindi con le stesse modalità fino al livello 7, dove l'addetto può finalmente leggere il messaggio originario a lui destinato.

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

Ciascun **livello** aggiunge un **gruppo di bit di intestazione (header)** al messaggio del livello superiore.



Quella degli **imbustamenti** è solo un'**analogia** per chiarire il procedimento logico con cui sono trasmessi i messaggi.

Nella realtà l'«appuntamento» che il livello 6 del dispositivo mittente aggiunge al messaggio dell'entità del livello 7 è costituito da un gruppo di bit di **intestazione (header)**.

La sequenza di bit da immettere sul mezzo trasmissivo è chiamata **frame**.

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

Dal **lato destinazione** la procedura si ripete in **senso inverso** con la **lettura** delle varie **intestazioni** di ogni **livello**.

Quando il **frame** arriva a destinazione, il livello 2 legge l'intestazione e la coda di sua competenza, svolge le relative operazioni e poi passa il resto del messaggio al livello superiore.

La procedura quindi si ripete risalendo la pila fino a che il messaggio originario arriva al **livello 7** ed è ricevuto dall'**applicazione** del dispositivo destinatario.

Dunque **ogni strato esegue una serie molto specifica di operazioni**, scambiando dati esclusivamente con gli strati adiacenti superiore e inferiore.

Dal punto di vista logico, un'**applicazione di un dato livello** in un dispositivo comunica soltanto con le applicazioni di **pari livello** nel dispositivo remoto.

1.3 I protocolli di comunicazione

Ogni **livello** del modello **OSI** raggruppa una serie di **funzioni elementari** necessarie per **trasmettere dati**.

- Lo strato **applicazione (livello 7)** è quello più vicino all'utente; nel caso di Internet, a questo livello troviamo le applicazioni – come il browser, il client della posta, il client FTP o Telnet – che forniscono l'interfaccia con cui possiamo interagire con la Rete.
- Lo strato **presentazione (livello 6)** raggruppa le funzioni di criptaggio e deciptaggio dei messaggi, molto importanti per rendere sicure le comunicazioni proteggendo dati sensibili come password, codici bancari o dati sanitari; a questo livello è affidata anche l'eventuale compressione o decompressione dei dati.
- lo strato **sessione (livello 5)** è quello che permette ai due sistemi di «parlarsi»: una volta instaurata la connessione, i due dispositivi si scambiano alcuni messaggi iniziali detti *handshake* («stretta di mano»), per essere sicuri che l'altro sia in ascolto, poi si scambiano gli altri messaggi previsti dal protocollo e infine chiudono la connessione.

1.3 I protocolli di comunicazione

Ogni **livello** del modello **OSI** raggruppa una serie di **funzioni elementari** necessarie per **trasmettere dati**.

- Lo strato **trasporto (livello 4)** ha il compito di garantire l'efficienza del trasferimento dei dati; quando è importante che la comunicazione sia affidabile, controlla la corretta ricezione di ogni pacchetto di dati (comunicazione *connection-oriented*); se invece è più importante la velocità, come nel caso di una videochiamata, la comunicazione inizia senza controllare se l'altro dispositivo sia in ascolto (comunicazione *connectionless*).
- Lo strato **rete (livello 3)** gestisce i due indirizzi – del mittente e del destinatario – associati a ogni pacchetto di dati, così che questo possa arrivare correttamente a destinazione; la rete è dotata di dispositivi detti **router** (instradatori) che hanno il compito di smistare i singoli pacchetti lungo il percorso migliore per arrivare all'indirizzo finale.

1.3 I protocolli di comunicazione

Ogni **livello** del modello **OSI** raggruppa una serie di **funzioni elementari** necessarie per **trasmettere dati**.

- Lo strato **linea (livello 2)** gestisce l'indirizzo fisico **MAC** (*Media Access Control*) che identifica univocamente la scheda di rete di ogni singolo dispositivo; lo smistamento dei pacchetti di dati è operato da uno **switch**, che li recapita all'indirizzo MAC di destinazione.
- Lo strato **fisico (livello 1)** stabilisce regole dettagliate per le caratteristiche dei segnali elettrici o elettromagnetici che rappresentano i dati preparati dai livelli superiori e sono inviati fisicamente in rete, nonché per la forma e le proprietà dei connettori o delle antenne che collegano il dispositivo al mezzo trasmissivo.

La nostra crescente dipendenza dalla **reti di computer** pone seri **problemi di sicurezza**.

- Bisogna proteggere la **riservatezza** delle informazioni – per esempio le nostre password o i nostri dati sanitari – non soltanto quando sono memorizzate in un server di Internet o in una LAN privata, ma anche mentre transitano nella rete.
- Bisogna preservare l'**integrità** dei dati, così che soltanto chi è autorizzato possa modificarli; i risultati di un esame clinico per esempio devono poter essere inseriti soltanto dal laboratorio di analisi che lo ha effettuato, e il saldo del nostro conto in banca deve poter essere modificato soltanto dalla banca stessa;
- Bisogna garantire l'**accessibilità** dei dati per chi è autorizzato a consultarli; il sito della nostra banca per esempio dev'essere sempre in funzione, altrimenti non potremmo accedere al nostro conto per effettuare un bonifico urgente o controllare il saldo.

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

Per proteggere i dati da possibili **attacchi** durante il loro **trasferimento in rete** si usano le tecniche della **crittografia**.



Per criptare un messaggio, lo si **cifra** prima di immetterlo in rete.

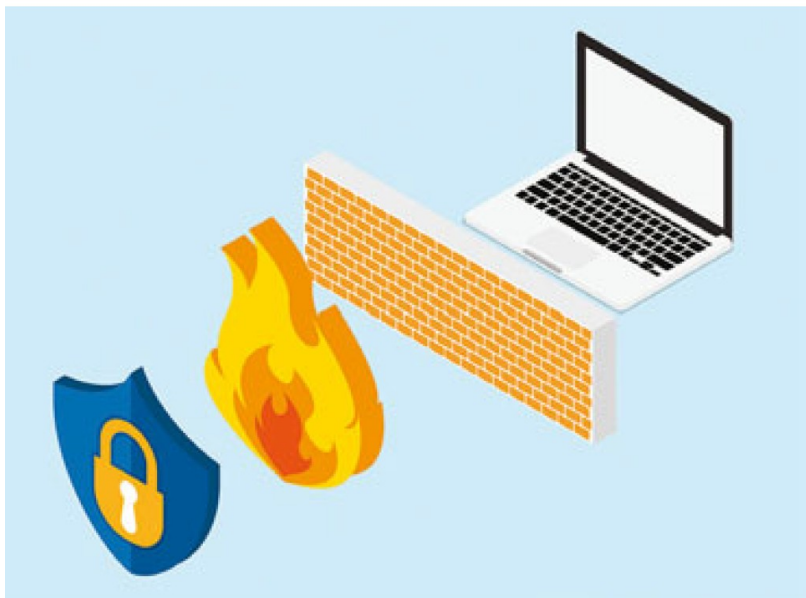
Il destinatario, se ha l'apposita **chiave**, potrà decifrarlo dopo averlo ricevuto.

Nel modello OSI la cifratura dei messaggi è compito del **livello 6** (strato presentazione).

1.3 I protocolli di comunicazione

Indice

Per proteggere i **dati** da **intrusioni** in una **rete locale** si usa il **firewall**.



Il **firewall** («barriera di fuoco») può essere un dispositivo **hardware** o **software** e risiede in un router o in un computer che fa da schermo tra la rete locale e Internet.

Un firewall si può configurare in diversi modi: per esempio, gli si può chiedere di bloccare i **pacchetti** indirizzati a un particolare computer della rete, oppure quelli destinati a una particolare porta.

Il firewall può agire anche da filtro in uscita: se per esempio lo si configura in modo che blocchi i pacchetti destinati alla **porta 80**, che gestisce il protocollo HTTP e quindi la navigazione in Rete, i dispositivi della LAN potranno comunicare tra loro ma non saranno in grado di collegarsi a Internet.